Guide illustré

Bloc B5 « Clignotants, détresse, feux stop et freinage d'urgence » dans MATLAB/Simulink R2022b

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

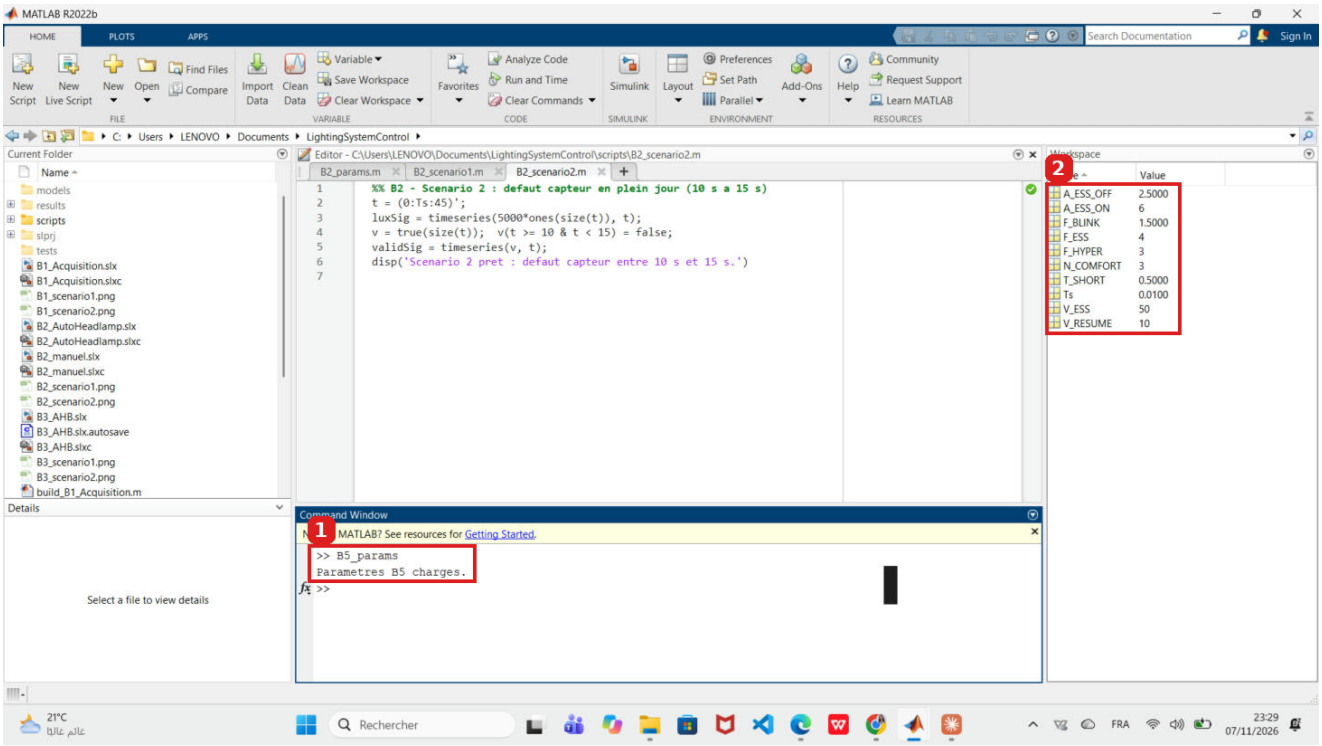
Rôle du bloc : B5 gère toute la **signalisation** du véhicule, c'est-à-dire les feux qui servent à **prévenir les autres usagers** : clignotants (changement de direction), feux de détresse (danger), feux stop (freinage) et **ESS** (Emergency Stop Signal : les feux stop clignotent lors d'un freinage d'urgence pour alerter le véhicule suiveur).

Les captures viennent de ton MATLAB R2022b (dossier **Documents\LightingSystemControl**). Les gestes de base sont dans le **Guide illustré B2** ; ce guide détaille ce qui est propre à B5.

Fonction	Exigence	Comportement attendu
Clignotants	REQ-LSC-16	1,5 Hz (≈ 0,67 s par cycle), rapport cyclique 50 %, 1er flash immédiat
Mode autoroute	REQ-LSC-17	Impulsion courte (< 0,5 s) sur le levier → exactement 3 clignotements
Détresse	REQ-LSC-18	Prioritaire, gauche et droite en phase, fonctionne contact coupé
Feux stop	REQ-LSC-19	Allumage dès l'appui sur la pédale (≤ 50 ms)
ESS	REQ-LSC-20	Décélération > 6 m/s² à plus de 50 km/h → feux stop clignotent à 4 Hz
Détresse automatique	REQ-LSC-21	Après un ESS terminé par l'arrêt → détresse ; s'éteint au-delà de 10 km/h
Hyper-clignotement	REQ-LSC-23	Lampe grillée → fréquence doublée (3 Hz) pour prévenir le conducteur

Étape 0 — Paramètres et scénario de test

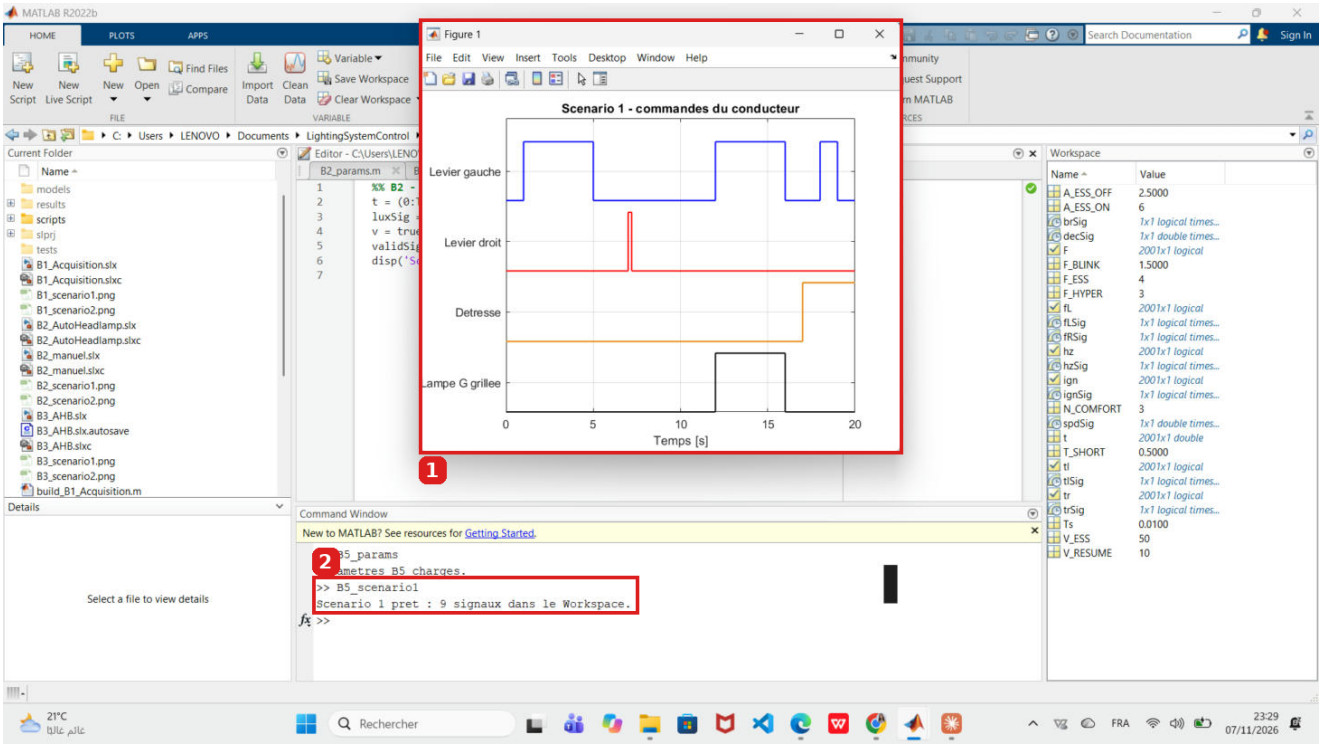
1. Dans la Command Window, tape **B5_params** (1). Les 10 paramètres apparaissent dans le Workspace (2).



Paramètres du bloc B5

Paramètre	Valeur	Rôle
F_BLINK / F_HYPER	1,5 Hz / 3 Hz	Fréquence normale / avec lampe grillée
T_SHORT / N_COMFORT	0,5 s / 3	Durée max d'une impulsion « autoroute » / nombre de flashs
A_ESS_ON / A_ESS_OFF	6 / 2,5 m/s²	Décélération qui déclenche / qui arrête l'ESS (hystérésis)
V_ESS	50 km/h	Vitesse minimale pour déclencher l'ESS
F_ESS	4 Hz	Fréquence de clignotement des feux stop en ESS
V_RESUME	10 km/h	Vitesse au-delà de laquelle la détresse automatique s'éteint

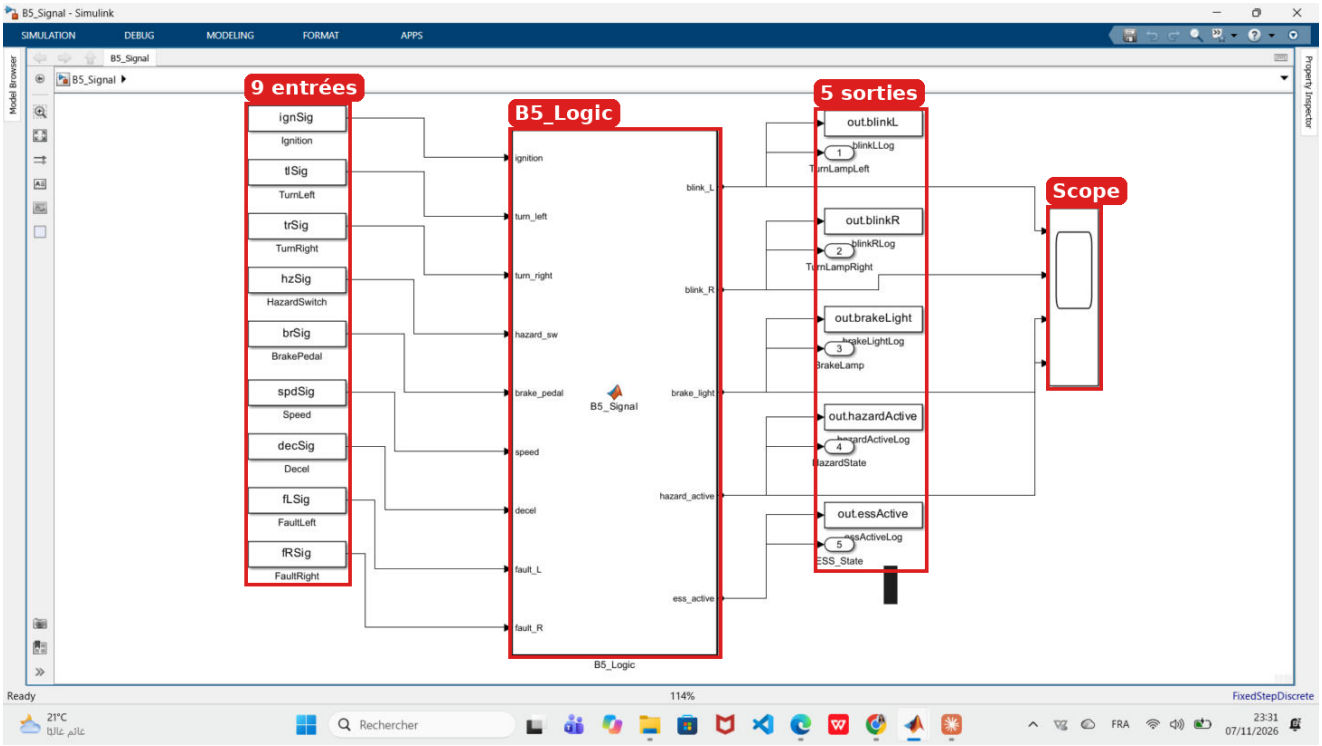
1. Tape **B5_scenario1** (2). La figure (1) montre les commandes du conducteur : levier gauche maintenu (1-5 s), impulsion courte à droite (7 s), levier gauche avec **lampe gauche grillée** (12-16 s), puis **contact coupé** et bouton **détresse** à 17 s (et un levier gauche à 18 s, qui doit être ignoré).



Scénario 1 : commandes du conducteur

Étapes 1-2 — Créer le modèle et placer les blocs

1. Modèle vide **B5_manuel**, solveur **Fixed-step / discrete / Ts**, **Stop time = 20** (guide B2, étapes 1-2).
2. Place 9 From Workspace, 1 MATLAB Function, 5 To Workspace, 5 Out1 et 1 Scope (4 entrées, Layout 4 × 1).



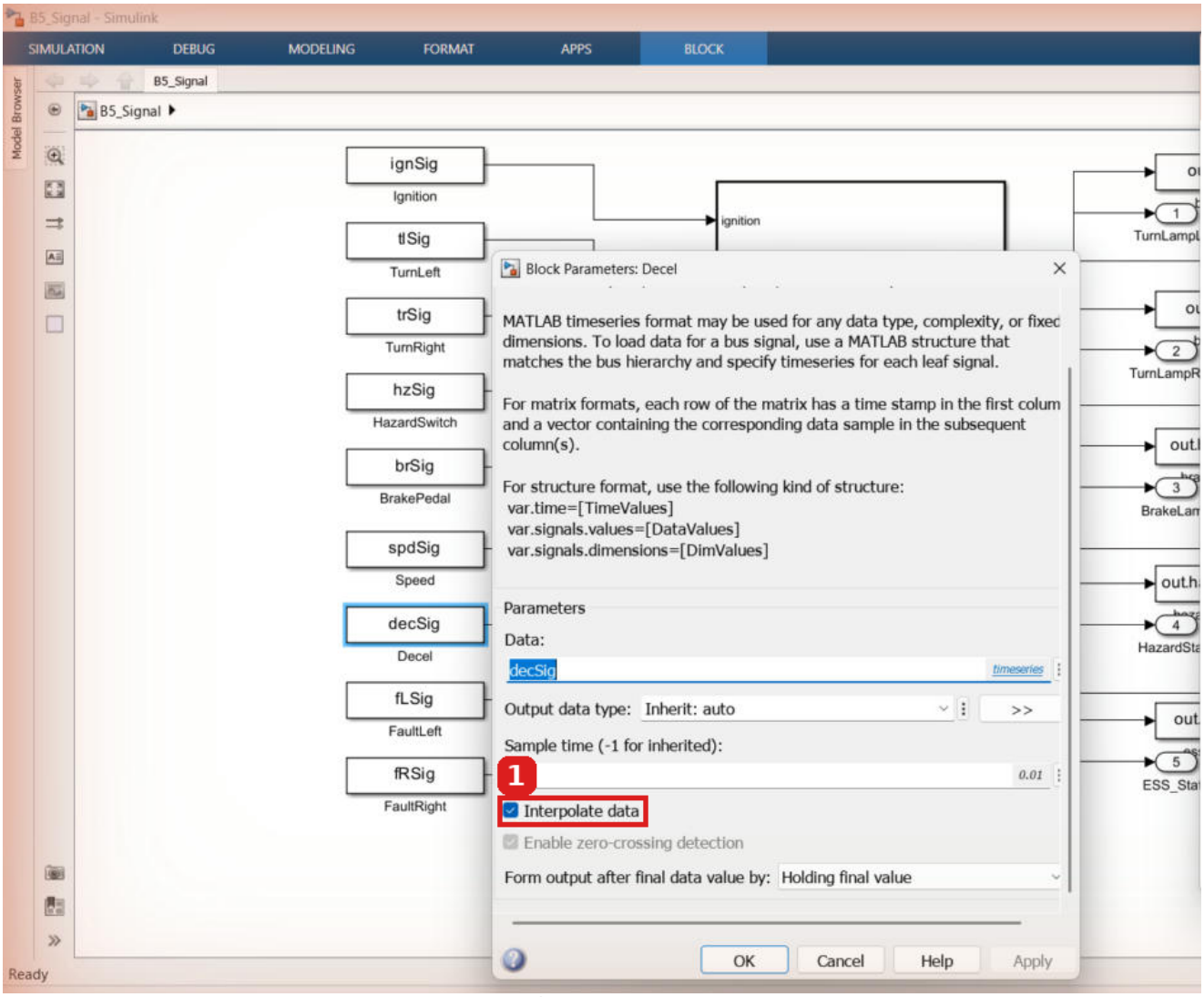
Le modèle B5 complet

From Workspace (Data)	Type	Interpolate
Ignition (ignSig), TurnLeft (tlSig), TurnRight (trSig), HazardSwitch (hzSig), BrakePedal (brSig), FaultLeft (fLSig), FaultRight (fRSig)	booléens	**décochée**
Speed (spdSig), Decel (decSig)	continus	cochée

Sortie du bloc	To Workspace	Out1 (futur port AUTOSAR)	Scope
blink_L	blinkL	TurnLampLeft	entrée 1
blink_R	blinkR	TurnLampRight	entrée 2
brake_light	brakeLight	BrakeLamp	entrée 3
hazard_active	hazardActive	HazardState (témoin)	entrée 4
ess_active	essActive	ESS_State	—

Étape 3 — Configurer les entrées

1. Même réglage que pour B1 et B3 : Data, **Sample time = Ts**, **Holding final value**. Exemple **Decel** (décélération) : grandeur continue, donc **Interpolate data cochée** (1).



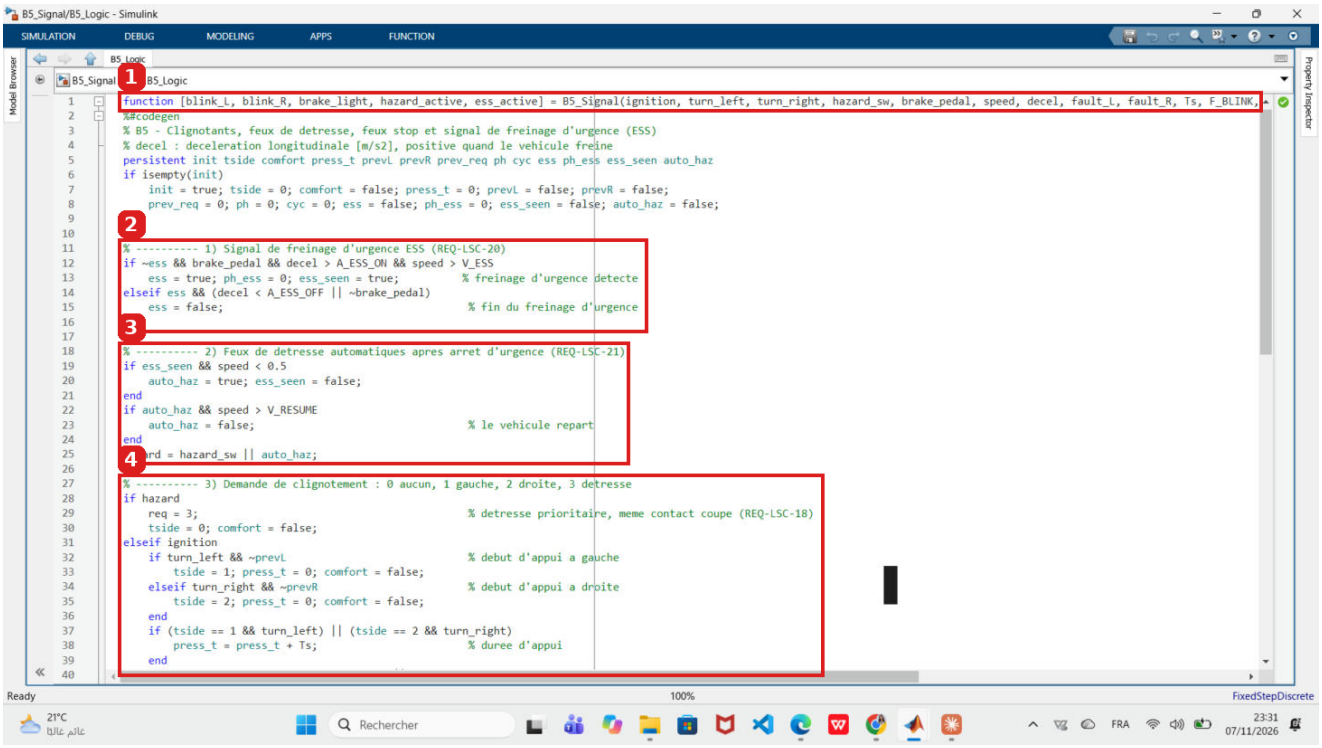
Paramètres du bloc Decel

Convention de signe : dans ce projet, **Decel est positive quand le véhicule freine** (8 m/s² = freinage d'urgence). L'ESP du véhicule fournit en réalité une accélération signée : il faudra

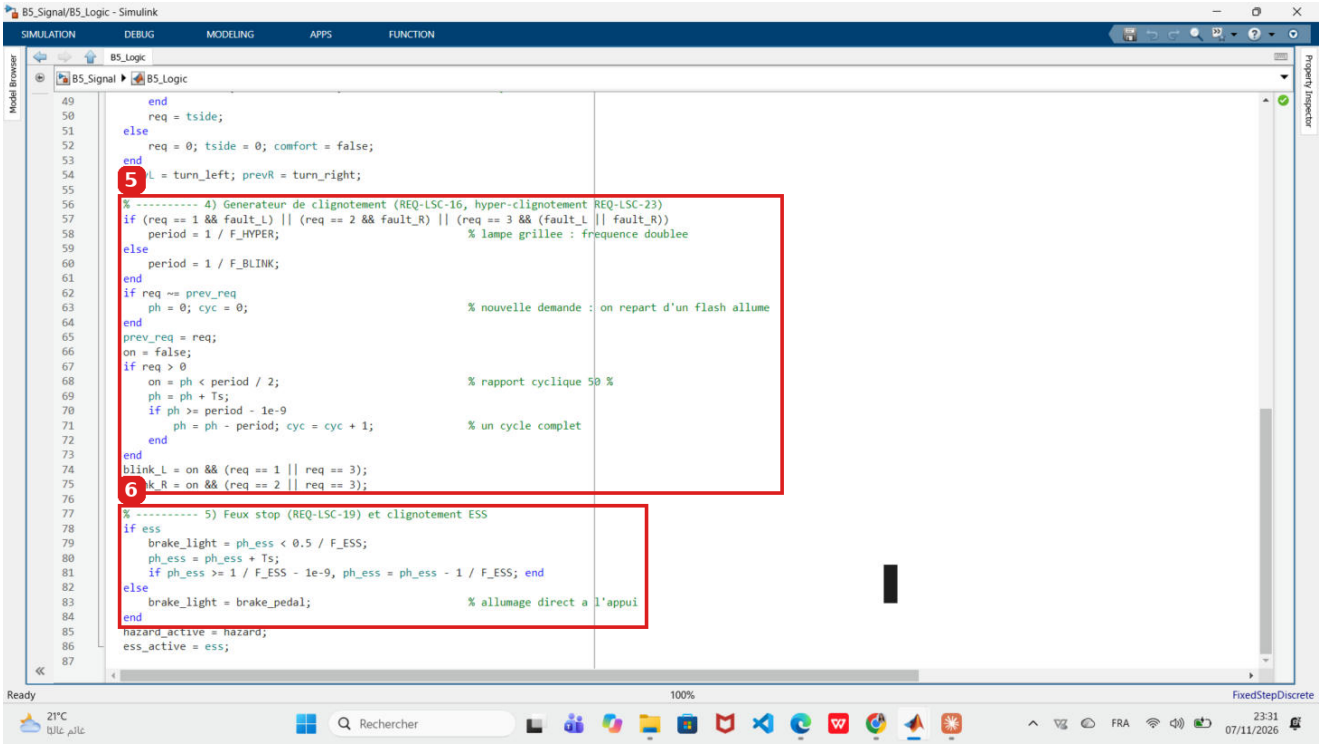
inverser le signe lors de l'intégration.

Étape 4 — La logique (bloc MATLAB Function)

1. Double-clique sur **B5_Logic**, colle le code de **scripts\B5_logic.txt** (Ctrl+A, Ctrl+C dans le fichier), Ctrl+S.
2. La 1re ligne (1) déclare **5 sorties**, 9 entrées et 10 paramètres. Le code est organisé en 5 parties :



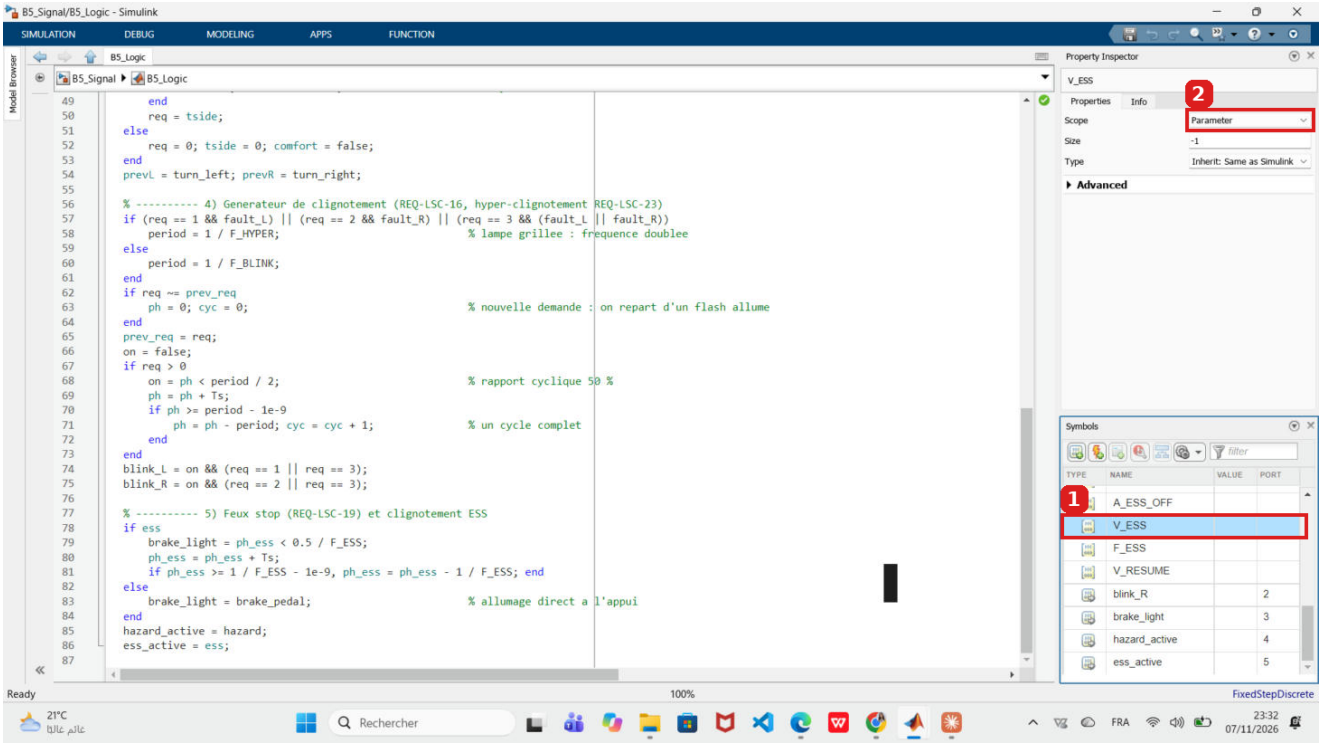
Début du code : ESS (2), détresse automatique (3), choix de la demande de clignotement (4)



Suite : générateur de clignotement (5) et feux stop (6)

Partie	Ce qu'elle fait	Idée clé
(2) ESS	Active l'ESS si pédale + décélération > 6 m/s² + vitesse > 50 km/h ; l'arrête sous 2,5 m/s²	Deux seuils (6 et 2,5) : hystérésis, pas d'oscillation en fin de freinage
(3) Détresse auto	Si un ESS a eu lieu et que le véhicule s'arrête : détresse ON ; OFF au-delà de 10 km/h	La variable ess_seen « se souvient » qu'il y a eu un freinage d'urgence
(4) Demande	Calcule req : 0 rien, 1 gauche, 2 droite, 3 détresse. Mesure la durée d'appui du levier	Ordre de priorité : **détresse** > levier ; levier ignoré si contact coupé
(5) Générateur	Un compteur de phase ph avance de Ts ; lampe ON pendant la 1re moitié de la période	Période = 1/1,5 s, ou 1/3 s si lampe grillée. ph remis à 0 à chaque nouvelle demande : 1er flash immédiat
(6) Feux stop	Pédale → feux stop directement ; pendant l'ESS, clignotement à 4 Hz	Allumage dans le même pas de calcul (10 ms)

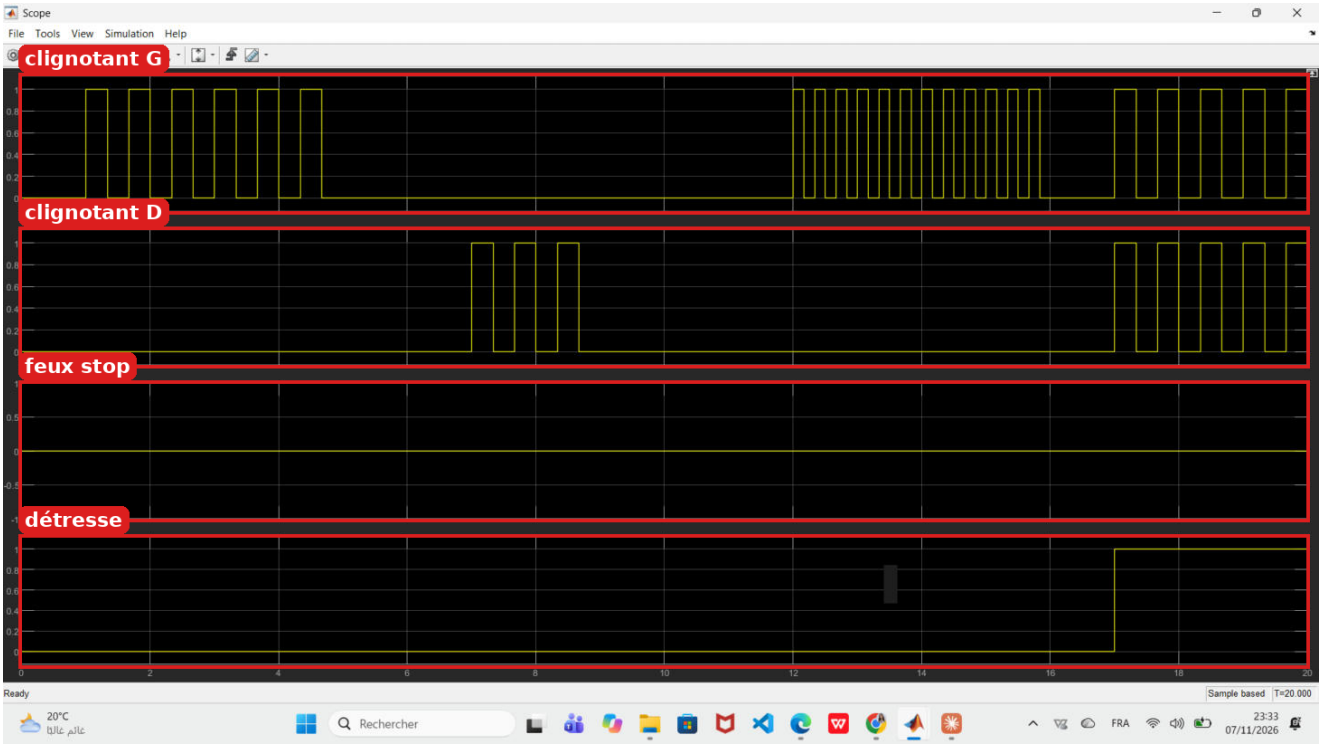
1. **FUNCTION → Edit Data** : passe les 10 paramètres en **Scope = Parameter** (1, 2). Le bloc doit avoir 9 entrées et 5 sorties.



V_ESS réglé en Parameter

Étape 5 — Relier, simuler et lire le Scope

1. Relie les 9 entrées dans l'ordre (ignition … fault_R) et chaque sortie vers son To Workspace, son Out1 et le Scope.
2. Ctrl+S, **B5_scenario1**, **Run**, puis ouvre le Scope.

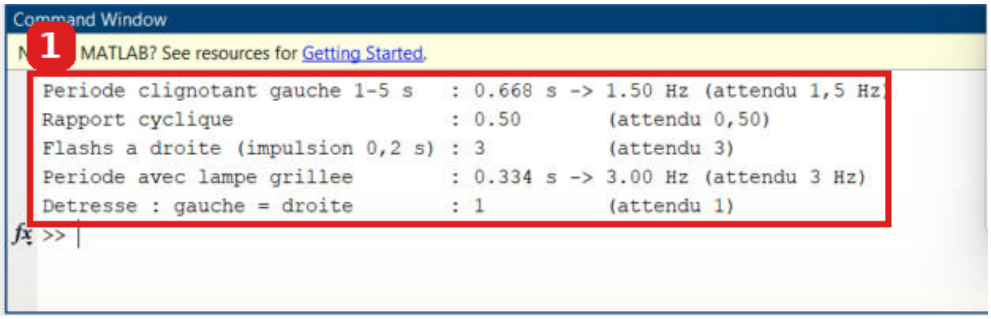


Résultat du scénario 1 dans le Scope

Temps	Ce que tu vois	Pourquoi
1-5 s	6 flashs réguliers à gauche	Levier maintenu : 1,5 Hz, 1er flash immédiat
5 s	Arrêt net	Levier relâché après un appui long
7-9 s	Exactement 3 flashs à droite	Impulsion de 0,2 s : mode autoroute
12-16 s	Flashs deux fois plus rapides à gauche	Lampe gauche grillée : hyper-clignotement 3 Hz
17-20 s	Gauche et droite identiques, détresse = 1	Détresse prioritaire, contact coupé ; le levier à 18 s est ignoré
0-20 s	Feux stop à 0	Pas de freinage dans ce scénario (voir scénario 2)

Étape 6 — Vérifier les exigences

1. Tape **B5_verif1** (1) : fréquence 1,50 Hz, rapport cyclique 0,50, 3 flashs en mode autoroute, 3,00 Hz avec lampe grillée, détresse en phase.

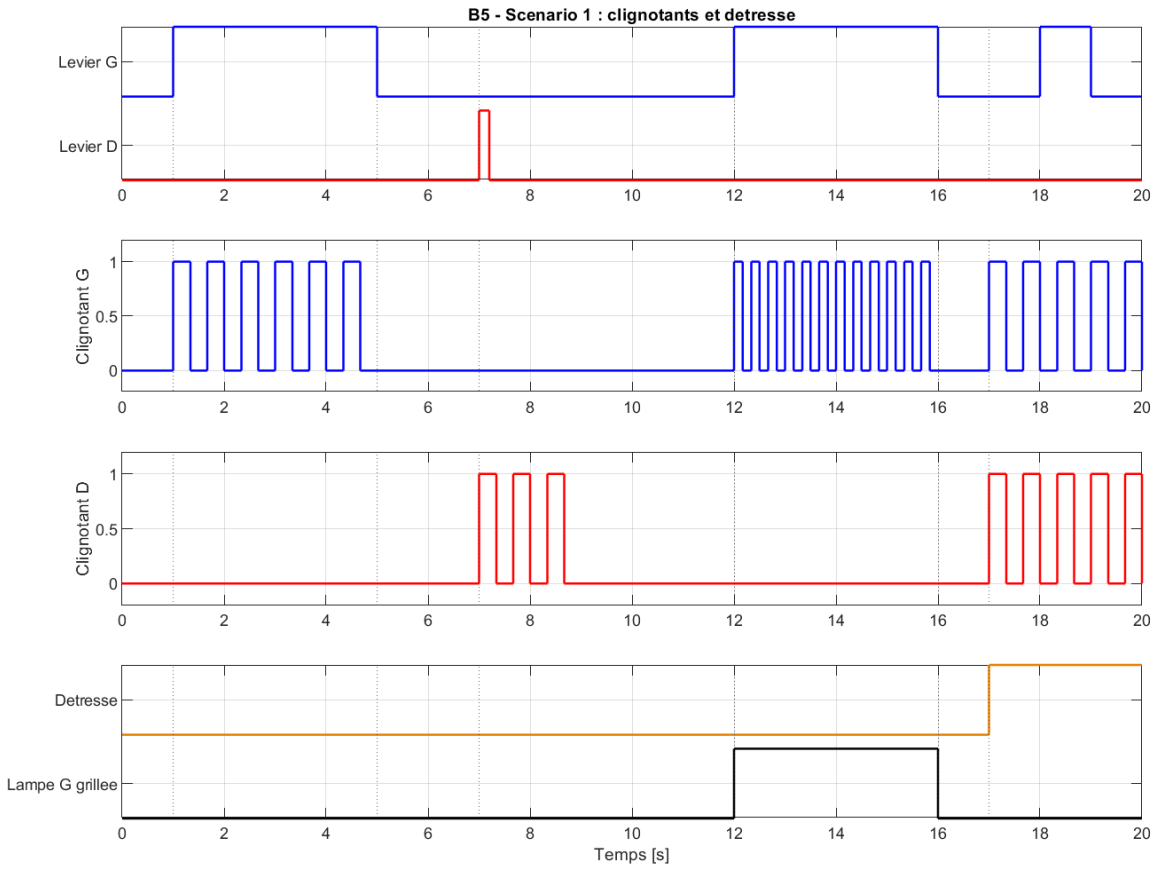


Mesures du scénario 1

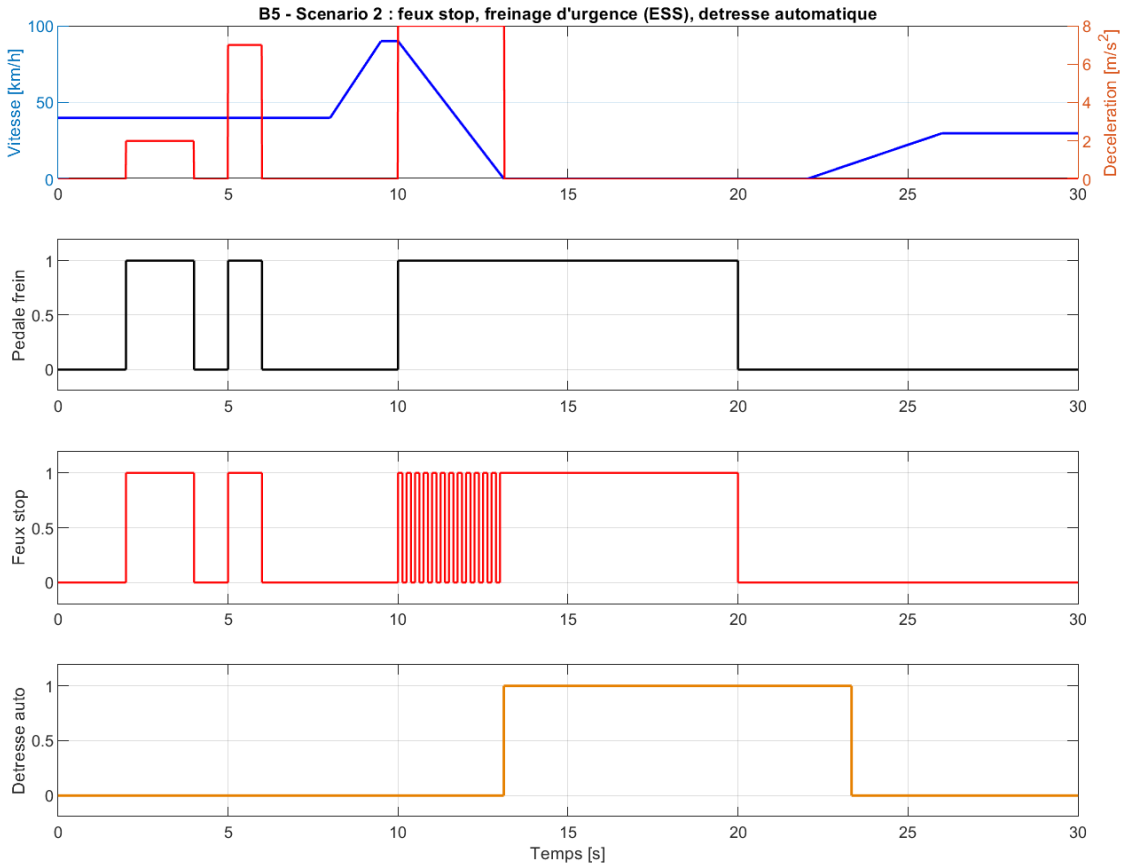
1. Scénario 2 (feux stop et ESS) : tape **B5_scenario2**, règle **Stop time = 30**, puis Run.

Étape 7 — Résultats complets (figures du rapport)

Le script **run_b5** refait tout automatiquement : **16 tests PASS** et les deux figures ci-dessous.



B5_scenario1.png — clignotants, mode autoroute, hyper-clignotement et détresse



B5_scenario2.png — feux stop et freinage d'urgence

Temps	Situation (scénario 2)	Résultat
2-4 s	Freinage normal (2 m/s²)	Feux stop fixes dès l'appui
5-6 s	Freinage fort (7 m/s²) mais à 40 km/h	Feux stop fixes : **pas d'ESS** (vitesse < 50 km/h)
10-13,1 s	Freinage d'urgence 8 m/s² à 90 km/h	**ESS** : feux stop clignotent à 4 Hz
13,1 s	Le véhicule est arrêté	ESS terminé (feux stop fixes) et **détresse automatique** ON
23,3 s	Le véhicule repart et dépasse 10 km/h	Détresse automatique OFF

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined ... 'tlSig' (ou autre ...Sig)	Tape **B5_scenario1** (ou 2) avant Run
Undefined ... 'F_BLINK'	Tape **B5_params**
Le bloc a 19 entrées	Les 10 paramètres sont encore en Input : refaire l'étape 4
Le mode autoroute donne 2 ou 4 flashs	Vérifier N_COMFORT = 3 et que le levier droit est un signal booléen (Interpolate décochée)
Les feux stop ne clignotent jamais	Vérifier le signe de Decel (positif = freinage) et Stop time = 30 pour le scénario 2
La détresse ne s'éteint pas	Le scénario 2 doit dépasser 10 km/h (redémarrage à 22 s) : Stop time = 30